

MÓDULO 1 · TEMA 1

Actividades: Metodología de Proyectos de Machine Learning y CRISP-DM

Guía práctica · Análisis, aplicación y autoevaluación

Presentación

Estas actividades tienen como objetivo aplicar los conceptos fundamentales de la metodología CRISP-DM y aprender a transformar una necesidad real en un problema abordable mediante Machine Learning.

Actividad 1 · ¿Problema de negocio o problema de Machine Learning?

Lee cada situación e indica si corresponde principalmente a un problema de negocio o a una formulación de Machine Learning. Luego explica brevemente tu decisión.

1. Una empresa quiere reducir la cantidad de clientes que abandonan su servicio.

Respuesta: _____

2. Construir un modelo que prediga si un cliente abandonará durante los próximos meses.

Respuesta: _____

3. Una institución quiere disminuir la cantidad de estudiantes que abandonan un curso.

Respuesta: _____

4. Construir un clasificador que estime si un estudiante presenta riesgo de abandono.

Respuesta: _____

5. Una inmobiliaria quiere mejorar la estimación de precios de sus propiedades.

Respuesta: _____

6. Entrenar un modelo de regresión para estimar el precio de una vivienda.

Respuesta: _____

Actividad 2 · Transformar el problema

Una plataforma educativa quiere identificar anticipadamente a los estudiantes que podrían abandonar un curso. Dispone de información sobre asistencia, calificaciones, cantidad de actividades entregadas, tiempo de conexión y participación.

1. ¿Cuál es el problema de negocio?

2. ¿Cuál podría ser la pregunta de Machine Learning?

3. ¿Cuál sería la variable objetivo?

4. ¿Qué características podrían utilizarse?

5. ¿Se trata de clasificación, regresión, clustering o detección de anomalías?

6. ¿Qué decisión podría tomar la institución utilizando los resultados?

Actividad 3 · Identificar target y features

Para cada caso, identifica la variable objetivo y al menos tres características que podrían utilizarse como entradas del modelo.

1. Predicción del precio de una vivienda.

Target: _____

Features: _____, _____, _____

2. Predicción de si un correo electrónico es spam.

Target: _____

Features: _____, _____, _____

3. Predicción de abandono de un cliente.

Target: _____

Features: _____, _____, _____

4. Predicción de la cantidad de ventas del próximo mes.

Target: _____

Features: _____, _____, _____

Actividad 4 · Reconocer las fases de CRISP-DM

Relaciona cada situación con la fase de CRISP-DM correspondiente.

Situación	Fase
La empresa define que quiere reducir el abandono de clientes.	_____
Se analizan valores faltantes, tipos de datos y distribución de variables.	_____
Se codifican variables categóricas y se preparan los datos.	_____
Se entrenan diferentes algoritmos y se comparan sus resultados.	_____

Situación	Fase
Se determina si el modelo cumple los objetivos definidos.	_____
El modelo se integra a una aplicación utilizada por los usuarios.	_____

Actividad 5 · ¿Es necesario Machine Learning?

Analiza las siguientes situaciones. Decide si Machine Learning sería una alternativa razonable y justifica tu respuesta.

1. Una institución necesita calcular el promedio de las calificaciones de sus estudiantes.

¿Usaría Machine Learning? _____

Justificación: _____

2. Una empresa quiere predecir qué clientes tienen mayor probabilidad de abandonar.

¿Usaría Machine Learning? _____

Justificación: _____

3. Una tienda quiere ordenar sus productos alfabéticamente.

¿Usaría Machine Learning? _____

Justificación: _____

4. Una plataforma quiere agrupar clientes según sus hábitos de compra sin categorías previamente definidas.

¿Usaría Machine Learning? _____

Justificación: _____

5. Un banco quiere detectar transacciones que presentan comportamientos inusuales.

¿Usaría Machine Learning? _____

Justificación: _____

Actividad 6 · Caso práctico: abandono de clientes

Una empresa de telecomunicaciones posee un conjunto histórico de clientes. Para cada cliente registra edad, antigüedad, tipo de contrato, consumo mensual, cantidad de reclamos, cantidad de llamadas al soporte y si finalmente abandonó el servicio.

1. Define el problema de negocio.

2. Formula una pregunta que pueda resolverse mediante Machine Learning.

3. Identifica el target.

4. Identifica al menos cinco features.

5. Determina el tipo de problema.

6. Indica qué información sería necesario analizar antes de entrenar un modelo.

7. Propón una forma de evaluar el modelo.

8. Explica cómo podrían utilizarse los resultados.

Actividad 7 · Mi primer proyecto de Machine Learning

Selecciona un problema de un contexto real que pueda beneficiarse del uso de datos. Puede estar relacionado con educación, comercio, transporte, salud, medio ambiente, industria, entretenimiento u otro ámbito.

Elemento	Descripción
Contexto	
Problema de negocio	
Pregunta de Machine Learning	
Objetivo	
Target	
Features posibles	
Tipo de problema	
Datos necesarios	
Resultado esperado	

Actividad 8 · Ordenar un proyecto según CRISP-DM

Las siguientes acciones están desordenadas. Colócalas en el orden que consideres adecuado según CRISP-DM.

1. Evaluar el modelo. → Orden: _____

2. Comprender el problema de la organización. → Orden: _____

3. Preparar los datos. → Orden: _____

4. Desplegar el modelo. → Orden: _____

5. Comprender los datos. → Orden: _____

6. Entrenar modelos. → Orden: _____

Autoevaluación

1. ¿Cuál debería ser el punto de partida de un proyecto de Machine Learning?

- A. Elegir el algoritmo más complejo.
- B. Comprender el problema que se quiere resolver.
- C. Entrenar un modelo inmediatamente.
- D. Descargar un dataset.

2. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una variable objetivo?

- A. Una variable utilizada como entrada.
- B. Una variable que el modelo intenta predecir.
- C. El nombre del algoritmo.
- D. La cantidad de registros.

3. ¿Cuál es la primera fase de CRISP-DM?

- A. Modelado.
- B. Evaluación.
- C. Comprensión del negocio.
- D. Despliegue.

4. ¿Qué tipo de problema intenta predecir una categoría?

- A. Clasificación.
- B. Regresión.
- C. Clustering.
- D. Análisis descriptivo.

5. ¿CRISP-DM debe entenderse como un proceso completamente lineal?

- A. Sí, nunca se vuelve a una fase anterior.
- B. No, es posible regresar a etapas anteriores.
- C. Solo durante el despliegue.
- D. Solo durante la evaluación.

Clave de respuestas

- Autoevaluación 1: B.
- Autoevaluación 2: B.
- Autoevaluación 3: C.
- Autoevaluación 4: A.
- Autoevaluación 5: B.

Actividad integradora

Consigna: desarrolla una propuesta inicial de proyecto de Machine Learning. El trabajo debe partir de un problema real y presentar su transformación en un problema de Machine Learning. Incluye el contexto, problema de negocio, objetivo, pregunta de Machine Learning, target, features posibles, tipo de problema, datos necesarios y una propuesta inicial de evaluación.

Antes de finalizar, revisa que tu propuesta responda:

- ¿El problema está claramente definido?
- ¿El objetivo es concreto y medible?
- ¿La variable objetivo está identificada cuando corresponde?
- ¿Las características propuestas tienen relación con el problema?
- ¿El tipo de problema de Machine Learning está correctamente identificado?
- ¿Los datos necesarios son realistas y suficientes?
- ¿La forma de evaluar el modelo está relacionada con el objetivo?

Cierre

La correcta definición del problema constituye una de las bases de un proyecto de Machine Learning. Antes de trabajar con algoritmos es necesario comprender qué se quiere resolver, qué datos existen, qué se desea predecir y cómo se determinará si el resultado es útil.